

直接折射核实验代码与结果说明

Graduate Mobility Ray Tracing Project

2026 年 6 月 10 日

1 实验定位

本实验是高校毕业生流动光线追踪模型中的一个独立子实验，不直接修改已经完成的 O-U 条件介质响应主模型。主模型回答的是一束外地入射人才流进入高校城市后，有多少比例表现为反射、吸收和折射；本实验进一步只研究其中 A 类折射流的落点问题，即：

$$P(D \mid O, U, \text{refraction})$$

因此，当前代码被单独放置在 `experiments/refraction_direct_kernel/` 中。这样可以保持主模型代码干净，也方便后续与二阶段分层折射模型进行对比。

2 数据对象

本实验只使用 A 类折射样本：

$$O \neq U, \quad D \neq O, \quad D \neq U$$

其中 O 表示老家城市， U 表示高校城市， D 表示毕业去向城市。代码首先将原始 O-U-D 表聚合为 O-U-D 折射流，再按 O-U 聚合得到每束折射光的总量

$$F_A(O, U)$$

并计算真实目的地比例：

$$p_{\text{obs}}(D \mid O, U) = \frac{F_A(O, U, D)}{F_A(O, U)}$$

最新运行中，A 类折射数据规模为：

指标	数值
A 类 O-U-D 记录数	511,939
A 类 O-U 光束数	65,756
候选 Dcity 数	338
A 类总流量	2,269,019

3 算法设计

直接折射核将所有合法目的地城市作为候选集合，对每一条 O-U 折射光束计算每个候选 Dcity 的命中得分。候选城市需满足：

$$D \neq O, \quad D \neq U$$

当前得分函数包含四类因素：

- 目标截面：Dcity 的人口、经济规模、房价、城市等级、中心性、公共服务等；
- 空间阻力：U-D 距离、O-D 距离、O-U-D 总路径距离；
- 地理通道：OD 同省、UD 同省、OD 同大区、UD 同大区；
- 目的地热度：训练集中 Dcity 被 A 类折射命中的规模。

需要特别说明的是，早期版本曾尝试加入 O-U-D 路径转折角变量，但后来将其删除。原因是毕业生流动并不必然遵循几何方向连续性，用转折角解释人才流动容易使光学类比过度物理化。当前版本保留距离和区域通道，但不再使用转折角惩罚。

训练阶段采用负采样目的地评分方法：真实 Dcity 为正样本，从合法候选城市中抽取若干负样本，训练一个目的地命中得分函数。评估阶段则对每条 O-U 光束的所有合法候选 Dcity 做 softmax 归一化，使预测概率在同一条折射光束内部加和为 1。

4 坐标修正

运行过程中发现主表中有两个城市在地级市坐标表中无法匹配：

- 429005：潜江市；
- 469006：万宁市。

它们不是缺失城市，而是主表城市代码与坐标表行政区划口径不一致。当前代码已手动补入这两个城市坐标，使 A 类流量能够完整参与实验。

5 最新运行结果

当前版本使用参数：

```
--negatives 3 --epochs 1 --top-k 10
```

测试集结果如下：

指标	数值
test top1 主导目的地命中率	0.2948
test top10 主导目的地覆盖率	0.7915
test weighted TV distance	0.6228
观测平均 U-D 距离	622.63 km
预测平均 U-D 距离	821.27 km
观测平均 Dcity 等级	3.88
预测平均 Dcity 等级	5.11

全量结果中，top10 主导目的地覆盖率约为 0.7947，说明直接折射核能够把许多真实主导目的地放入候选前列。但 top1 命中率仍然较低，并且预测目的地偏向更高等级、更远距离的城市。

6 阶段性解释

当前结果说明，直接折射核已经能够捕捉一部分目的地吸引和地理通道信息，但它将经济社会高度和地理传播因素混合在同一个得分函数中，容易被高层级热门城市牵引。因此，它适合作为后续二阶段分层模型的对比实验，而不宜直接作为最终主模型。

后续更合理的方向是：

$$P(D | O, U, A) = P(L_D | O, U, A) \cdot P(D | L_D, O, U, A)$$

即先预测折射光束进入的经济社会高度层，再在该层内根据距离、同省、同大区、城市群通道等地理属性确定具体落点。这样能够把三维光场中的 z 轴层级跃迁与 $x-y$ 平面空间传播区分开来。

7 GitHub 文件说明

建议上传到 GitHub 的内容包括：

- `experiments/refraction_direct_kernel/run_direct_refraction_kernel.py`: 直接折射核代码；
- `experiments/refraction_direct_kernel/README.md`: 实验说明；
- `docs/direct_refraction_kernel_summary_2026-06-10.pdf`: 本总结 PDF。

不建议上传大体量输出 CSV，尤其是 top-k 目的地预测表。这些文件应保留在本地 `outputs/` 中，并由 `.gitignore` 排除。